

Tarea 04: Integración numérica y la maldición de la dimensionalidad

Física Computacional

En este informe se estudia el comportamiento de la integral multidimensional

$$I_d = \int_{[0,1]^d} \prod_{i=1}^d \sin(\pi x_i) dx_1 \cdots dx_d,$$

cuya solución analítica es $I_d = (2/\pi)^d$. El propósito principal fue comparar la eficiencia y la precisión de la regla de Simpson con las del método de Monte Carlo a medida que aumenta la dimensionalidad.

Se analizaron dimensiones desde $d = 1$ hasta $d = 32$, registrando el error absoluto y el tiempo de cómputo. Monte Carlo se ejecutó con 10^5 muestras aleatorias, mientras que Simpson utilizó una malla con $N = 10$ nodos por dimensión.

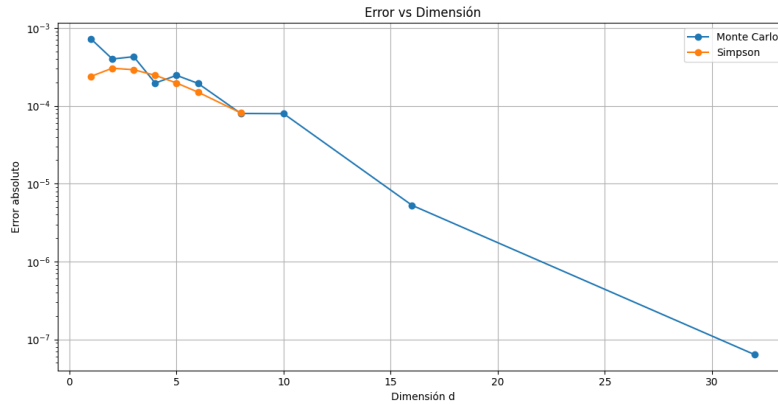


Figura 1: Error absoluto en función de la dimensión para Monte Carlo y Simpson

Resultados principales

Regla de Simpson

La demanda de recursos crece exponencialmente por la estructura de malla tensorial N^d . Desde $d = 8$ el tiempo de ejecución supera los 50 s y, al llegar a $d = 10$, el método falla por falta de memoria.

Método de Monte Carlo

Presenta un coste computacional prácticamente independiente de la dimensión, condicionado solo por el número de muestras, lo que permitió evaluar la integral hasta $d = 32$ sin problemas de rendimiento.

Precisión frente a escalabilidad

Simpson proporciona errores más bajos en dimensiones bajas, pero resulta inviable para dimensiones altas. Monte Carlo, aunque más ruidoso en baja dimensión, se muestra robusto y escalable en espacios de alta dimensión.

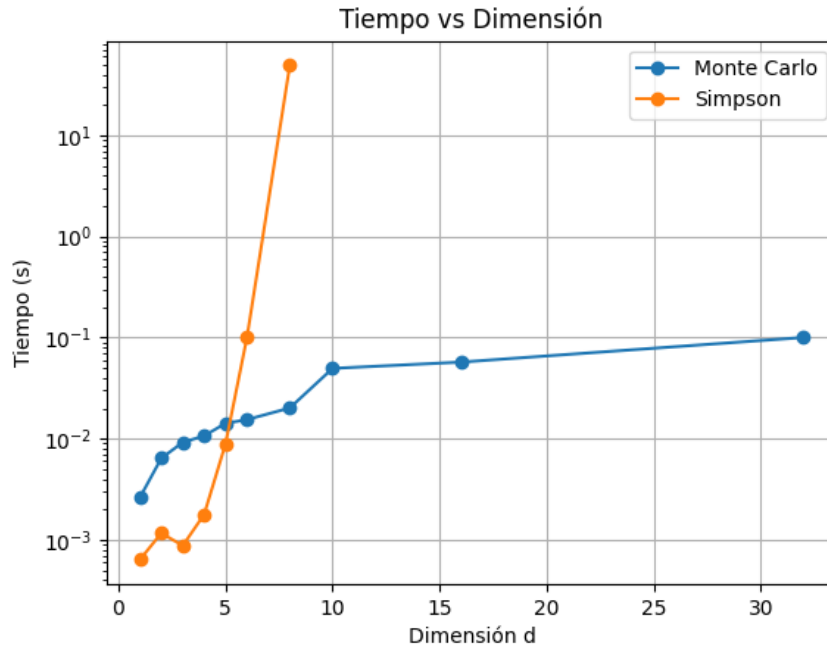


Figura 2: Tiempo de ejecución en función de la dimensión

Conclusión

El método de Simpson encontró su límite operativo en $d = 8$, volviéndose computacionalmente inviable a partir de $d = 10$ debido a la saturación de la memoria. Por el contrario, la metodología de Monte Carlo demostró una alta eficiencia, permitiendo resolver la integral hasta en $d = 32$ sin comprometer el rendimiento del sistema.

El experimento ilustra claramente la maldición de la dimensionalidad; la rigidez y el crecimiento exponencial de recursos asociados a Simpson lo hacen impracticable en problemas multivariados, mientras que Monte Carlo surge como una alternativa práctica y eficiente.